

AI 100 講 — 補充單元

Google Cloud SDK

GCP 管理 + 認證基礎

gcloud — 其他 Google CLI 工具的認證地基

按 → 或空白鍵開始

今天的旅程

1 為什麼需要 gcloud ?

四大用途：GCP 管理、OAuth 認證、API 存取、專案管理

2 安裝與認證

brew install + gcloud auth login

3 常用指令

認證、專案、API 管理

4 gcloud vs gws vs clasp

三者互補關係

為什麼需要 gcloud ？

管理 GCP 資源

建立 VM、管理
Storage、設定 IAM

OAuth 認證基礎

gws、Firebase CLI
等工具都依賴
gcloud 認證

API 存取

取得 access token
呼叫任何 Google
API

專案管理

管理 GCP 專案、啟
用 API、設定配額

安裝 gcloud

```
# macOS  
brew install --cask google-cloud-sdk  
  
# Windows  
gcloud auth login  
  
# Linux  
gcloud config set project <project-id>
```

Part 2

認證相關指令

gcloud 的核心能力

認證指令

```
gcloud auth login                # 登入
gcloud auth login --enable-gdrive-access # + Drive 權限
gcloud auth print-access-token    # 印出 token
gcloud auth list                  # 列出認證
gcloud auth revoke                # 撤銷認證
```

重要

登入時選 `--enable-gdrive-access` 才能存取 Drive — **預設沒有**。

專案 & API 管理

```
# 列出專案
gcloud projects list                # 列出專案
gcloud config set project <id>     # 設定專案
gcloud config get-value project     # 取得專案

# API 管理
gcloud services list --enabled      # 列出已啟用的 API
gcloud services enable drive.googleapis.com
gcloud services enable sheets.googleapis.com
```

進階：直接呼叫 Google API

```
# 取得 token
TOKEN=$(gcloud auth print-access-token)

# 取得 Drive 檔案
curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
     "https://www.googleapis.com/drive/v3/files?pageSize=10"

# 刪除檔案
curl -X PATCH -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -d '{"trashed": true}' \
     "https://www.googleapis.com/drive/v3/files/<fileId>"
```


搭配 AI 工具的實用場景

```
# Claude Code 的 gcloud token 指令
# 透過 Claude Code 開發 GAS 透過 Drive 儲存

python3 << 'EOF'
import subprocess, json, urllib.request
token = subprocess.check_output(
    ["gcloud", "auth", "print-access-token"]
).decode().strip()
# ... 將 token 傳入 Google API
EOF
```

gcloud 提供認證，gws 操作 Workspace，clasp 開發 GAS — 三者互補。

gcloud vs gws vs clasp

工具	用途	範圍
gcloud	GCP 資源管理 + 認證基礎	整個 Google Cloud
gws	Google Workspace 操作	Drive • Gmail • Calendar • Sheets
clasp	GAS 開發	只管 Apps Script 專案



注意事項



Drive 存取需額外授權

登入時加 `--enable-gdrive-access`，預設沒有 Drive 權限



Token 有效期 1 小時

access token 過期後需重新取得



ADC 不支援部分 Workspace API

Application Default Credentials 不適用某些 API，要用 user credentials

一句話記住這堂課

gcloud 是 所有 Google CLI 工具的 **認證地基**

gcloud 提供認證、gws 操作 Workspace、clasp 開發 GAS — 三者互補

cloud.google.com/sdk